

SharedPreferences小白入门（Java）+ 替代库速查

咱们先打个比方：手机里的APP常需要“记东西”——比如记住你是否登录过、是否打开过深色模式、上次调整的字体大小。这些“小零碎”数据，不用建数据库那么麻烦，**SharedPreferences**（简称**SP**）就是干这个的“小笔记本”。

一、SharedPreferences：官方“小笔记本”

1. 核心特点（小白必懂）

- **存啥样的数据？** 只存“键值对”（像“姓名-张三”“年龄-25”这种一一对应的关系），支持简单类型：文字（String）、数字（int/long/float）、开关（boolean）。
- **存在哪？** 手机内部存储，默认只有你的APP能看，安全。
- **适合场景？** 存少量配置信息（如登录状态、主题设置），不适合存大量数据（比如几百条聊天记录）。

2. Java里怎么用？（3步搞定）

记住“拿本子→写/读内容→合本子”的逻辑，代码直接抄就能用。

步骤1：拿到“小笔记本”（获取实例）

给笔记本起个名字（比如“我的APP配置”），方便后续找到它：

Code block

```
1 // 上下文用this (Activity里直接写)，笔记本名：MyAppConfig
2 SharedPreferences sp = getSharedPreferences("MyAppConfig",
    Context.MODE_PRIVATE);
3 // 解释：MODE_PRIVATE = 只有我能改，安全
```

步骤2：写内容到本子（存储数据）

不能直接写，得用“笔”（Editor），写完记得“合上本子”（apply/commit）：

Code block

```
1 // 1. 拿“笔”
2 SharedPreferences.Editor editor = sp.edit();
3 // 2. 写内容（键值对形式）
```

```
4 editor.putString("userName", "张三") // 存名字：键=userName，值=张三
5     .putBoolean("isLogin", true)      // 存登录状态：已登录=true
6     .putInt("fontSize", 18);          // 存字体大小：18号字
7 // 3. 合上本子（异步保存，不卡界面，推荐用）
8 editor.apply();
```

步骤3：从本子里读内容（获取数据）

按“键”找内容，万一没找到（比如第一次打开APP），给个默认值：

Code block

```
1 // 读名字：没找到就返回“游客”
2 String name = sp.getString("userName", "游客");
3 // 读登录状态：没找到就返回false（未登录）
4 boolean isLogin = sp.getBoolean("isLogin", false);
5 // 读字体大小：没找到就返回16（默认大小）
6 int fontSize = sp.getInt("fontSize", 16);
```

小补充：删内容

Code block

```
1 SharedPreferences.Editor editor = sp.edit();
2 editor.remove("userName"); // 删单个键
3 // editor.clear();        // 清空整个本子（谨慎用）
4 editor.apply();
```

3. 优点和坑

- **优点：**不用装额外工具（官方自带）、代码简单、小数据读写快。
- **坑：**不能存对象（比如“用户”信息，得拆成姓名/年龄单独存）、存多了会变慢、异步保存时APP崩溃可能丢数据。

二、第三方替代库：更好用的“进阶笔记本”

SP的坑，第三方库帮你填了。下面4个是最常用的，按“小白友好度”排序，附“一句话总结+核心用法”。

1. MMKV（腾讯出品，首选！）

一句话定位：比SP快10倍，能直接存“用户”这类对象，像用微信一样顺手。

核心优势

- 快：存100条数据比SP快1秒以上
- 能存对象：不用拆数据，直接存“用户”“商品”
- API简单：不用拿“笔”（Editor），直接存

Java用法（3步）

Code block

```
1 // 步骤1: 全局初始化 (只做一次, 在Application里)
2 MMKV.initialize(this); // this是Application上下文
3
4 // 步骤2: 拿“笔记本” (默认的就行, 也能自定义名字)
5 MMKV mmkv = MMKV.defaultMMKV();
6
7 // 步骤3: 存/读数据 (直接操作, 不用Editor)
8 // 存基础类型
9 mmkv.putString("userName", "李四");
10 // 存对象 (比如User类, 只需实现Parcelable, Android Studio能自动生成代码)
11 User user = new User("李四", 25);
12 mmkv.encode("userInfo", user); // 直接存对象
13
14 // 读数据
15 String name = mmkv.getString("userName", "游客");
16 User savedUser = mmkv.decodeParcelable("userInfo", User.class);
```

怎么集成？

在APP的build.gradle里加一行，同步就行：

Code block

```
1 dependencies {
2     implementation 'com.tencent:mmkv:1.3.1' // 版本可搜最新的
3 }
```

2. Hawk（小白最易上手）

一句话定位：把复杂操作打包，存对象只需要一行代码，像“傻瓜相机”。

核心优势

- API极简：存对象=Hawk.put("键", 对象)

- 自动加密：敏感数据（比如密码）能自动加密
- 不用写序列化代码：Gson帮你搞定

Java用法（2步）

Code block

```
1 // 步骤1: 初始化 (Application里)
2 Hawk.init(this).build();
3
4 // 步骤2: 存/读 (一行搞定)
5 // 存对象 (User类不用任何特殊处理)
6 User user = new User("王五", 30);
7 Hawk.put("user", user); // 就这一行
8
9 // 读对象 (默认值给个空User)
10 User savedUser = Hawk.get("user", new User());
11 // 读基础类型
12 boolean isLogin = Hawk.get("isLogin", false);
```

集成方式

Code block

```
1 dependencies {
2     implementation 'com.orhanobut:hawk:2.0.1'
3 }
```

3. DataStore（Google官方，长期放心用）

一句话定位：SP的“官方接班人”，解决SP的所有坑，适合长期维护的项目。

核心优势

- 安全：不会因APP崩溃丢数据
- 类型安全：写代码时错了会报错（比如把数字存成文字）
- 官方背书：更新维护有保障

小白提示

Java用它需要配RxJava（一个工具库），代码比MMKV稍复杂，适合AndroidX项目（新APP基本都是），新手可先记“官方推荐”这个标签，后续深入学。

4. SecurePreferences（敏感数据专用）

一句话定位：给SP加了“密码锁”，存密码、Token这类敏感数据必用。

核心优势

- 全程加密：存到手机里的是密文，别人偷不走
- 用法和SP一模一样：学过SP不用重新学

Java用法（和SP几乎一样）

Code block

```
1 // 只是获取实例时加了“密码”，其他操作和SP完全相同
2 // 密码自己定（比如“我的APP密钥123”），笔记本名：SecureData
3 SharedPreferences secureSP = new SecurePreferences(this, "我的APP密钥123",
  "SecureData");
4
5 // 存密码（自动加密）
6 secureSP.edit().putString("payPwd", "123456").apply();
7 // 读密码（自动解密）
8 String pwd = secureSP.getString("payPwd", "");
9 // 解释：存到手机里的“123456”会变成乱码，只有用这个密码才能解开
```

三、小白选型表（直接抄作业）

你的需求	选哪个？	一句话理由
存简单配置（登录状态、主题），新手练手	原生SP	不用加依赖，代码简单
存对象（用户信息）、追求速度，项目要用	MMKV	腾讯的，快又稳，小白也能快速上手
快速开发原型，不想写复杂代码	Hawk	一行存对象，比MMKV还简单
存密码、Token等敏感数据	SecurePreferences	加密彻底，用法和SP一样，不用学新东西
新APP长期维护，要官方保障	DataStore	Google亲儿子，解决SP所有坑



最后总结：新手先学SP练手，实际项目优先用MMKV，存敏感数据加个SecurePreferences，简单高效不出错！

(注：文档部分内容可能由 AI 生成)